

Ermöglichung des Hardware- und Software-in-the-Loop durch die Einbindung von BaSyx und MATLAB/Simulink

Aktueller Zustand - April

Mateus Molina

Technische Universität Kaiserslautern

April 5, 2022

Outline

Zusammenfassung der abgearbeiteten Punkte

Theoretische Grundlagen

Einleitung

Referenzen

Diskussion

Theoretische Grundlagen

- ▶ Simulationsprozess
 - ▶ Hardware-in-the-Loop
 - ▶ Software-in-the-Loop
- ▶ MATLAB/Simulink und MBSE
 - ▶ Model-Based Systems Engineering
 - ▶ Simulink
 - ▶ MATLAB S-Functions
- ▶ Industrie 4.0
 - ▶ BaSys
 - ▶ Eclipse BaSyx
 - ▶ digitaler Zwilling (AAS)
 - ▶ BaSyx-Komponenten
- ▶ REST-Schnittstelle

Simulationsprozess

- ▶ **Hardware-in-the-Loop** Ein reales System durch Einsatz von physischen Prototypen ist oftmals wegen den mehreren Konfigurationsmöglichkeiten nicht möglich. Eine Alternative dazu stellt die Anbindung der Hardware an die Simulationsumgebung durch eine elektrische Schnittstelle [1]
- ▶ **Software-in-the-Loop** Alternative für das Testen in früheren Phasen ist die Erstellung einer Software-Darstellung des Systems, die, die für die Phase notwendigen Anforderungen abdeckt.

BaSys und BaSyx

- ▶ **BaSys** Plattform-unabhängiges System, um die Grundlagen einer Produktionsanlage modellieren zu können [2]
- ▶ **BaSyx** Open-Source-Referenzimplementierung von BaSys 4.0 und stellt SDK in verschiedenen Programmiersprachen zur Verfügung [3]

BaSyx

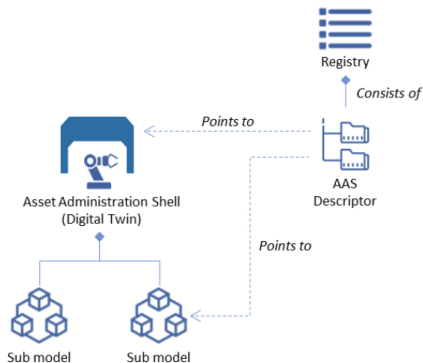


Figure: Diagramm einer Eclipse BaSyx-Systemstruktur ([3])

BaSyx-Komponenten

- ▶ **AAS (digitaler Zwilling)** stellt das digitale Abbild eines physischen Gegenstands und die Schnittstelle für die Kommunikation in der digitalen Umgebung dar [4]
- ▶ **Submodel** Datenmodelle, die bestimmte Aspekte einer Anlage beschreiben, z. B. ihr digitales Typenschild, die angebotenen Dienstleistungen oder die Anlagentopologie [3]
- ▶ **VAB** ermöglicht die direkte Kommunikation über die verschiedenen Schichten der Automatisierungsstruktur [5]
- ▶ **Registry** ermöglicht die Registrierung und Suche von AAS innerhalb definierter Systemgrenzen [3]

Simulink

- ▶ **S-Function** eine in einer der unterstützten Programmiersprachen von MATLAB (MATLAB, C, C++ oder Fortran) geschriebene Beschreibung eines Simulink-Blocks in Computersprache [6].

REST-Schnittstelle

- ▶ **REST** am meisten verbreitete Kommunikationsarchitektur zur Vernetzung von Maschinen und wird bei mehreren Anwendungsfällen angewandt, wie z.B. IoT-Technologien [7]

Motivation

- ▶ Simulink zusammen mit BaSyx könnten eingesetzt werden, um *Hardware-In-The-Loop*, bzw. *Software-In-The-Loop* leichter einzusetzen, wobei BaSyx um die Struktur der digitalen Zwillinge kümmern würde, während Simulink für das Simulieren einzelner Bauteile oder Regelung gesamter Komponenten angewandt würde.
- ▶ Nach Prüfung von verschiedenen Alternativen, Simulink und BaSyx zusammen einzusetzen, hat sich herausgestellt, dass eine Kommunikationsschnittstelle zusätzliche Kenntnisse im C, REST und die innere Funktionsweise vom BaSyx voraussetzt, was ein limitierender Faktor für eine breitere Verwendung in der Industrie darstellen könnte.

Motivation

Eine unkomplizierte und erfolgreiche Verbindung der beiden Plattformen würde dem Stand der Technik folgende Vorteile bringen:

- ▶ Mehr Anreiz, früher im Projekt nach BaSys strukturierte digitale Zwillinge einzusetzen
- ▶ vereinfachte und schnellere Anbindung eines zu testen Hardware/Software an ein MATLAB/Simulink-Modell;
- ▶ Reduzieren der Lernkurve, Ingenieure in Simulink mit BaSys verträglichen Modellen herstellen zu können;
- ▶ wirksame Einsetzung realer Daten in MATLAB/Simulink/Modellen.

Zielstellung

1. Entwicklung einer Bibliothek für MATLAB/Simulink, um die Verbindung mit BaSyx AAS zu vereinfachen;
2. Einsetzung der Bibliothek in einem Anwendungsbeispiel.

Referenzen für diese Präsentation I

- [1] M. Zimmer, *Durchgängiger Simulationsprozess zur Effizienzsteigerung und Reifegraderhöhung von Konzeptbewertungen in der Frühen Phase der Produktentstehung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015, ISBN: 978-3-658-11499-2 978-3-658-11500-5. DOI: 10.1007/978-3-658-11500-5. [Online]. Available: <http://link.springer.com/10.1007/978-3-658-11500-5> (visited on 04/02/2022).

Referenzen für diese Präsentation II

- [2] P. Chourtsidis, “Scoping the Industry 4.0 Reconfigurability,” Technische Universität Kaiserslautern, Nov. 6, 2020. [Online]. Available: <https://kluedo.ub.uni-kl.de/frontdoor/index/index/docId/6488> (visited on 03/24/2022).
- [3] Eclipse Foundation, Inc., “BaSyx - Eclipsepedia,” (), [Online]. Available: <https://wiki.eclipse.org/BaSyx> (visited on 03/31/2022).

Referenzen für diese Präsentation III

- [4] Plattform Industrie 4.0, “Diskussionspapier Verwaltungsschale in der Praxis: Verwaltungsschale in der Praxis,”. [Online]. Available:
https://www.plattform-i40.de/IP/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/2019-verwaltungsschale-in-der-praxis.pdf?__blob=publicationFile&v=7 (visited on 04/01/2022).
- [5] Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE and Thomas Kuhn, *BaSys 4.0 Flyer*, [Online]. Available:
https://www.basys40.de/wp-content/uploads/2019/12/Flyer_BaSys40_deutsch.pdf (visited on 03/31/2022).

Referenzen für diese Präsentation IV

- [6] The MathWorks, Inc., “What Is an S-Function? - MATLAB & Simulink - MathWorks Deutschland,” (), [Online]. Available: <https://de.mathworks.com/help/simulink/sfg/what-is-an-s-function.html> (visited on 04/03/2022).
- [7] S. Reinheimer, Ed., *Industrie 4.0: Herausforderungen, Konzepte und Praxisbeispiele* (Edition HMD). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2017, ISBN: 978-3-658-18164-2 978-3-658-18165-9. DOI: 10.1007/978-3-658-18165-9. [Online]. Available: <http://link.springer.com/10.1007/978-3-658-18165-9> (visited on 04/01/2022).

Verteilung erstes Entwurfes

Der erste Entwurf der Projektarbeit wird am Ende des Meetings verteilt.

Diskussion

1. Umfang und Datum der nächsten Abgabe
2. Notwendigkeit einer Machbarkeitsstudie
3. Marktforschung, um das Projekt zu rechtfertigen. Wie könnte ich es am besten durchführen?